



REPONSE AU CAHIER DES CHARGES

GROUPE N° 2

.CAULEE Emma

.BRECHENMACHER Arnaud

.BENSALEM Mohamed Abdou

®.IFIDE SUP FORMATION – BTS SIO 1



SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
1) Présentation du groupe	3
1.1) Définitions des rôles et responsabilités.....	3
Membre 1 - BRECHENMACHER Arnaud : Chef de projet	3
Membre 2 - CAULEE Emma : Responsable infrastructure	3
Membre 3 – BENSALEM Mohamed Abdou : Support à Distance et design	3
2) Rappel des besoins et des objectifs du projet	4
3) Solutions	5
A) Études de solutions et solutions alternatives pour chaque lot/objectif.....	5
B) Tableau comparatif.....	6
C)Schéma réseau :	7
D) Solution proposée.....	7
4) Budget	8
5) Planning Prévisionnel	9

1) Présentation du groupe

1.1) Définitions des rôles et responsabilités

Membre 1 - BRECHENMACHER Arnaud : Chef de projet

- Je suis l'interlocuteur entre notre groupe et les professeurs pour tous les besoins et questions de notre part. Dans le projet, je suis responsable de la mise en place d'un outil fiable de déploiement de postes, mais également du support utilisateur par le biais de la prise en main à distance. J'assure également le suivi des mises à jour du parc afin d'assurer une sécurité continue.

Membre 2 - CAULEE Emma : Responsable infrastructure

- Je suis actuellement en première année de BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), spécialité SISR, en alternance. Cette formation me permet de consolider mes compétences techniques tout en les mettant en pratique en entreprise. Dans le cadre de l'Atelier Professionnel AP2, j'occupe le poste de responsable infrastructure. De ce fait, je suis chargé de l'installation et de la configuration de GLPI, un outil de gestion de parc informatique et de service desk. Je participe également à la rédaction et à la mise en page du cahier des charges du projet, en veillant à ce qu'il soit clair, structuré et conforme aux besoins du projet.

Membre 3 – BENSALÉM Mohamed Abdou : Support à Distance et design

- Je suis en première année de BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO). Dans le cadre du projet AP2, je suis en charge de la conception du schéma réseau global de l'infrastructure, en veillant à sa cohérence, à sa sécurité et à son évolutivité. Je suis également responsable de la mise en place et de la configuration de la solution d'assistance à distance RustDesk, permettant aux techniciens de se connecter de manière sécurisée aux postes des utilisateurs pour assurer le support. Enfin, je participe à la création de l'interface du cahier des charges, en veillant à sa lisibilité et à sa structuration afin qu'il serve de référence claire tout au long du projet.



2) Rappel des besoins et des objectifs du projet

- Création d'un annuaire (AD) et une politique SSO

L'Active Directory (AD) servira à unifier la gestion des utilisateurs, des ressources et des politiques de sécurité dans le réseau de l'entreprise. L'instauration d'une politique de Single Sign-On (SSO) permettra aux utilisateurs de disposer d'une authentification unique pour toutes les applications, ce qui simplifie la gestion des accès tout en améliorant la sécurité et l'efficacité opérationnelle.

- Déploiement d'outils de prise en main à distance conformes au RGPD

L'introduction d'instruments de contrôle à distance donnera aux administrateurs et aux utilisateurs autorisés la possibilité d'accéder et de gérer à distance les systèmes et applications de l'entreprise. Ces instruments seront sélectionnés et paramétrés en accord avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), afin d'assurer la protection des données personnelles et de respecter les standards de confidentialité lors de l'intervention à distance.

Mise en place d'un outil de déploiement massif en réseau Fog Project est un outil open source de déploiement massif permettant de cloner des ordinateurs en réseau afin d'optimiser le déploiement de postes dans le cadre du renouvellement de parc par exemple. Il constituera un gain de temps pour les équipes, car tous les installateurs seront déjà présents dans un master qui pourra être redéployer à l'infini. Afin d'assurer l'intégrité des images, Fog sera isolé du réseau et disposera de son propre DHCP. Enfin la possibilité de créer plusieurs images différentes donne une plus grande polyvalence à la solution.

- Mise en place d'un outil de ticketing

La plateforme de gestion des tickets facilitera la consolidation et le suivi des requêtes, incidents et difficultés techniques rencontrés par les utilisateurs. Cela facilitera l'administration et le classement des requêtes, permettant ainsi une réaction prompte et efficiente aux demandes des utilisateurs, tout en assurant un suivi intégral des actions et des solutions conformément aux procédures internes.



3) Solutions

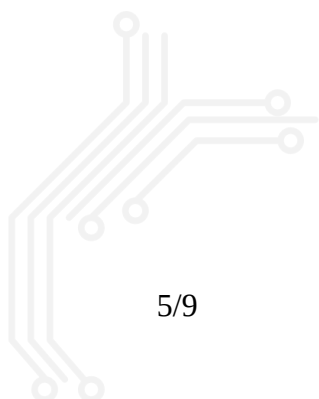
A) Études de solutions et solutions alternatives pour chaque lot/objectif

Critère	Windows Server AD	Samba AD (Linux)
Intégration SSO	Native avec GPO	Possible (moins complet)
Coût	Licence payante	Gratuit
Sécurité	Niveau entreprise	Bon, dépend de la config
Documentation/support	Très fournie	Communautaire



Critère	GLPI	OCS Inventory NG
Interface Web	Moderne et responsive	Moins ergonomique
Module ticketing	Inclus	À ajouter manuellement
Base de connaissances	Intégrée	Non
Communauté et évolutions	Active	Moins dynamique
Déploiement logiciels	Par plugins	Possible mais limité

Critère	FOG Project	Clonezilla SE
Déploiement réseau	Multicast support	Multicast support
Interface Web	Oui	Interface en ligne de commande
Flexibilité	Scénarios variés	Moins intuitive
Communauté	Active	Active



Critère	RustDesk	TeamViewer
Licence	Gratuit et open-source (AGPL-3.0)	Gratuit pour un usage personnel ; payant pour un usage commercial
Code source	Oui	Interface en ligne de commande
Systèmes supportés	Scénarios variés	Moins intuitive
Chiffrement	Active	Active
Auto-hébergement	Oui, avec contrôle total des données	Non, dépend des serveurs TeamViewer
Transfert de fichiers	Oui	Oui
Support multi-écrans	Oui	Oui
Personnalisation	Interface personnalisable, Branding possible	Branding uniquement avec les offres payantes
Fonctionnalités pro	Contrôle à distance, transfert de fichiers, chat, tunnel TCP	Contrôle à distance, réunions, assistance, AR, gestion d'entreprise
Performances	Léger, rapide, optimisé en Rust	Performant mais plus gourmand en ressources
Coût	Gratuit pour tous les usages	Gratuit pour un usage personnel ; abonnement payant pour un usage professionnel
Support technique	Communautaire, via GitHub et forums	Support professionnel (selon l'offre)

B) Tableau comparatif

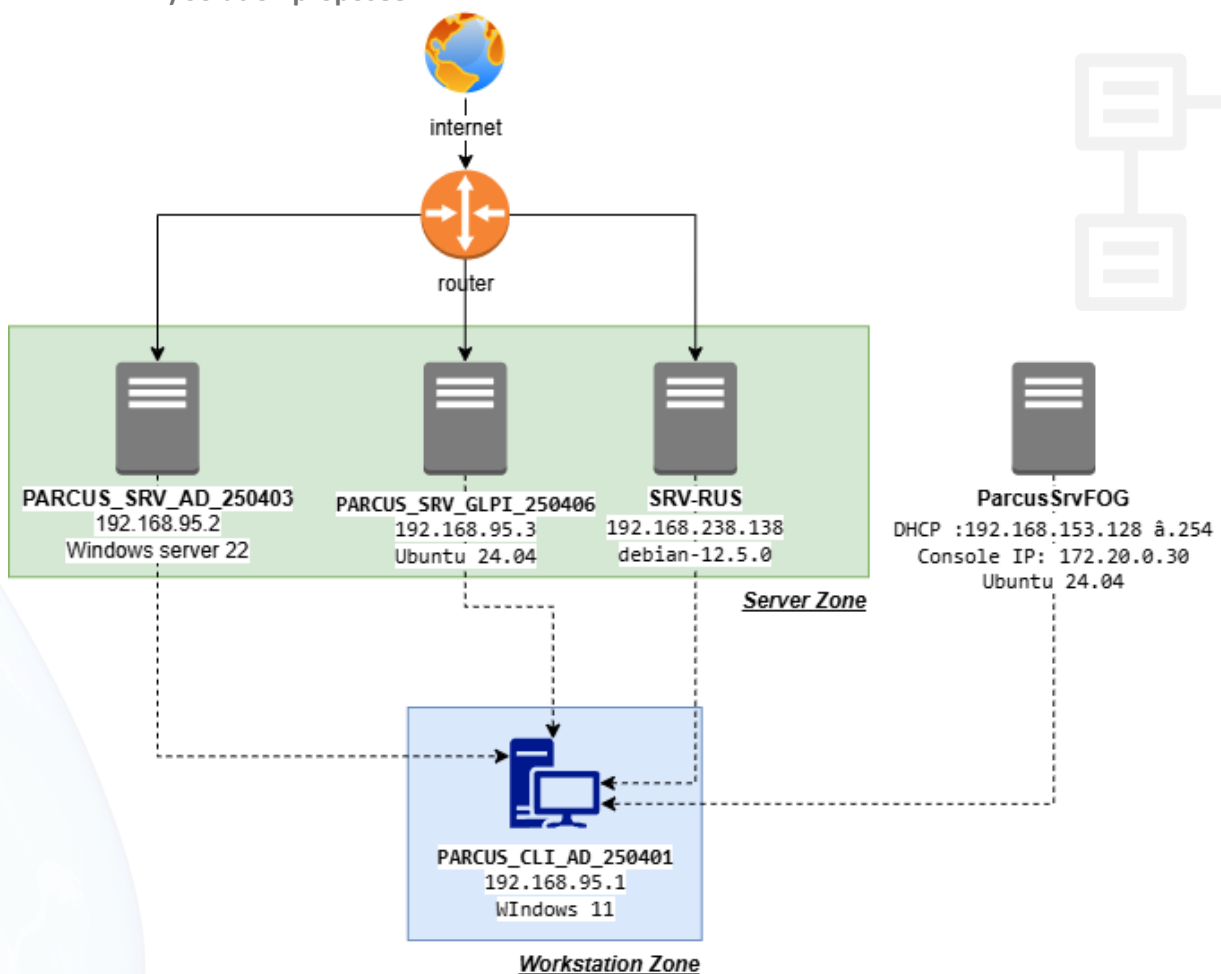
Solution	Points forts	Points faibles
GLPI	- Solution ITSM complète (gestion des tickets, inventaire, etc.) - Open source et gratuit - Compatible avec plusieurs systèmes (Windows, Linux) - Extensible via plugins	- Interface parfois complexe pour les débutants - Nécessite un serveur web, PHP, et une base de données - Moins intuitif que certaines alternatives commerciales
Ubuntu Server	- Gratuit et open source - Très stable et sécurisé - Large communauté de support - Moins gourmand en ressources - Bon pour serveurs web, cloud, etc.	- Administration en ligne de commande (peut rebuter les débutants) - Moins compatible avec certains logiciels Windows - Nécessite des compétences techniques
Windows	- Interface graphique intuitive	- Coût de licence élevé



Server	- Intégration facile avec les environnements Windows (Active Directory, etc.) - Support officiel de Microsoft - Nombreux services prêts à l'emploi	- Plus gourmand en ressources - Moins flexible pour les environnements open source - Moins personnalisable que Linux
FOG Project	- Solution open source de déploiement d'images système - Parfait pour la gestion de parc informatique - Support de Wake-on-LAN, clonage, etc. - Interface web	- Moins adapté à la gestion quotidienne (pas d'ITSM) - Documentation parfois limitée - Configuration initiale peut être complexe - Moins de mises à jour fréquentes

C) Schéma réseau :

D) Solution proposée



La solution sélectionnée pour ce projet a été déterminée avec attention en tenant compte des critères mentionnés dans le Cahier des Charges, y compris la qualité du service, le coût total, la facilité de mise en oeuvre et le respect des délais impartis. Suite à l'étude et la comparaison des différentes options, Ronflex Corporation groupe a choisi une suite d'outils open-source incluant GLPI pour la gestion des tickets, RustDesk pour l'assistance à distance, FOG Project pour le déploiement automatisé des images système et d'un environnement centralisé grâce à l'Active Directory installé sur un serveur Windows Server 2022.

Cette solution est totalement compatible avec l'infrastructure en place. GLPI a été mis en place sur un serveur Ubuntu et connecté à l'annuaire Active Directory via le protocole LDAP, ce qui offre la possibilité d'authentification unique pour les utilisateurs. Ce qui simplifie la gestion des permissions d'accès tout en renforçant la sécurité. Les utilisateurs ont donc la possibilité de se connecter en utilisant leurs identifiants habituels, sans besoin de retenir plusieurs mots de passe. GLPI propose aussi une interface conviviale et aisée d'utilisation pour signaler et gérer des incidents ou des requêtes.

En outre, RustDesk facilite la gestion à distance des postes des utilisateurs. On l'a choisi pour sa facilité de mise en place, son fonctionnement sur un réseau local et son indépendance vis-à-vis des services cloud externes. Cela assure un meilleur respect de la confidentialité des données et une maîtrise totale sur les connexions réalisées. En ce qui concerne FOG, il offre la capacité de déployer de manière rapide et efficace des images système sur plusieurs machines en même temps, une fonctionnalité particulièrement bénéfique dans les contextes où l'installation en grande échelle se produit régulièrement.

4) Budget

La société Ronflex Corporation intervient dans le cadre d'une continuité d'activité, cela signifie qu'il y a déjà du matériel informatique dans les locaux de parcus. Notre projet permettra à l'entreprise de se moderniser du point de vue de l'infrastructure et d'ainsi mieux répondre aux besoins et aux demandes des salariés. Pour ce faire, certaines dépenses vont être nécessaires. Premièrement il faut procéder au remplacement du serveur actuel. Le nouveau serveur est dimensionné pour faire fonctionner de manière optimale, environ une centaine d'utilisateurs ActiveDirectory.

Il a été dimensionné à l'aide de l'outil professionnel Lenovo DCSC (DataCenterSolutionConfigurator), il comprend notamment 32Go de ram, une carte réseau Gigabit, ainsi que deux disques ssd montés en RAID1 (redondance des données), ainsi que la licence windows serveur essentials incluse. Cette dernière étant une licence "Standard", spécialement adaptée aux petites et moyennes structures et étant capable de gérer les 100 utilisateurs. À ce jour et en attente de la validation client, le devis pour le serveur se situe à environ 7000€.

La dépense supplémentaire sera un ordinateur de bureau format Tiny modèle Lenovo ThinkCentre Neo Gen4, qui hébergera FOG project ainsi que ses images. Il dispose d'un processeur i5, ainsi que de 16Go de ram et 1To de ssd pour accroître les performances et assurer un déploiement fluide, il dispose également d'une carte réseau intégrée pour le déploiement réseau. Ce poste supplémentaire à un prix hors prestation de 649 € TTC. Ces deux achats supplémentaires permettront à Parcus d'avoir des outils de travail fiables et rapides tout en ayant un coût maîtrisé.





5) Planning Prévisionnel

